

数学笔记

BeBop

December 2, 2025

Contents

1	微分流形	5
1.1	微分形式的一些恒等式	5
1.2	Kunn�th 公式与 Leray-Hirsch 定理	9
1.3	微分流形中的同伦	11
1.3.1	连续映射同伦于光滑映射	11
1.4	Thom 同构、Thom 空间与 Thom 类	13
1.5	主丛、主丛上的联络	13

Chapter 1

微分流形

1.1 微分形式的一些恒等式

Definition 1.1.1 (Lie 导数的第一种定义). 设 M 为流形, $X \in \mathfrak{X}(M)$ 为光滑向量场, 则对任意 $\omega \in \Omega^k(M)$ 定义 Lie 导数 $L_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^k(M)$ 为

$$(L_X \omega)(Y_1, \dots, Y_k) = X(\omega(Y_1, \dots, Y_k)) - \sum_{i=1}^k \omega(Y_1, \dots, [X, Y_i], \dots, Y_k),$$

其中 $Y_1, \dots, Y_k \in \mathfrak{X}(M)$.

Definition 1.1.2 (Lie 导数的第二种定义). 设 M 为流形, $X \in \mathfrak{X}(M)$ 为光滑向量场, 则对任意 $\omega \in \Omega^k(M)$ 定义 Lie 导数 $L_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^k(M)$ 为

$$(L_X \omega)_p(Y_1, \dots, Y_k) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \omega_{\phi_t(p)}((\phi_t)_* Y_1, \dots, (\phi_t)_* Y_k),$$

其中 $Y_1, \dots, Y_k \in \mathfrak{X}(M)$, $p \in M$, $\{\phi_t\}$ 为 X 的流. 或者我们也可以写成

$$L_X \omega = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\phi_t)^* \omega - \omega}{t} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\phi_t)^* \omega.$$

Proposition 1.1.3. 上面两种定义是等价的.

Proof. 设 $\omega \in \Omega^k(M)$, 则对任意 $Y_1, \dots, Y_k \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\begin{aligned}
& (L_X \omega)_p(Y_1, \dots, Y_k) \\
&= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \omega_{\phi_t(p)}((\phi_t)_* Y_1, \dots, (\phi_t)_* Y_k) \\
&= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \omega_{\phi_t(p)}(\phi_{t*} Y_1|_p, \dots, \phi_{t*} Y_k|_p) \\
&= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \omega_{\phi_t(p)}(Y_1|_{\phi_t(p)}, \dots, Y_k|_{\phi_t(p)}) \\
&\quad + \sum_{i=1}^k \omega_p \left(Y_1|_p, \dots, \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \phi_{t*}(Y_i|_{\phi_{-t}(p)}), \dots, Y_k|_p \right) \\
&= X_p(\omega(Y_1, \dots, Y_k)) - \sum_{i=1}^k \omega_p(Y_1|_p, \dots, [X, Y_i]|_p, \dots, Y_k|_p).
\end{aligned}$$

第三个等式利用了 **Leibniz 法则**. 第四个等式的前半部分是因为

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \omega_{\phi_t(p)}(Y_1|_{\phi_t(p)}, \dots, Y_k|_{\phi_t(p)}) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\omega(Y_1, \dots, Y_k))(\phi_t(p)) \\
&= X_p(\omega(Y_1, \dots, Y_k)).
\end{aligned}$$

后半部分是因为向量场 Lie 导数的定义

$$(L_X Y)(p) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\phi_{-t})_* Y_{\phi_t(p)} = [X, Y]_p.$$

而 $-X$ 的流为 $\{\phi_{-t}\}$, 所以

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \phi_{t*}(Y_i|_{\phi_{-t}(p)}) = (L_{-X} Y_i)(p) = -[X, Y_i]_p.$$

□

Proposition 1.1.4. $[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}$

证法一. 设 $\omega \in \Omega^k(M)$, 则对任意 $Z_1, \dots, Z_k \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\begin{aligned}
& (L_X(L_Y\omega))(Z_1, \dots, Z_k) \\
&= X((L_Y\omega)(Z_1, \dots, Z_k)) - \sum_{i=1}^k (L_Y\omega)(Z_1, \dots, [X, Z_i], \dots, Z_k) \\
&= X\left(Y(\omega(Z_1, \dots, Z_k)) - \sum_{j=1}^k \omega(Z_1, \dots, [Y, Z_j], \dots, Z_k)\right) \\
&\quad - \sum_{i=1}^k Y(\omega(Z_1, \dots, [X, Z_i], \dots, Z_k)) \\
&\quad - \sum_{i \neq j} \omega(Z_1, \dots, [Y, Z_j], \dots, [X, Z_i], \dots, Z_k) \\
&\quad + \sum_{i=1}^k \omega(Z_1, \dots, [Y, [X, Z_i]], \dots, Z_k) \\
&= XY(\omega(Z_1, \dots, Z_k)) - \sum_{j=1}^k X(\omega(Z_1, \dots, [Y, Z_j], \dots, Z_k)) \\
&\quad - \sum_{i=1}^k Y(\omega(Z_1, \dots, [X, Z_i], \dots, Z_k)) \\
&\quad + \sum_{i \neq j} \omega(Z_1, \dots, [Y, Z_j], \dots, [X, Z_i], \dots, Z_k) \\
&\quad + \sum_{i=1}^k \omega(Z_1, \dots, [Y, [X, Z_i]], \dots, Z_k).
\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}
& (L_Y(L_X\omega))(Z_1, \dots, Z_k) \\
&= YX(\omega(Z_1, \dots, Z_k)) - \sum_{j=1}^k Y(\omega(Z_1, \dots, [X, Z_j], \dots, Z_k)) \\
&\quad - \sum_{i=1}^k X(\omega(Z_1, \dots, [Y, Z_i], \dots, Z_k)) \\
&\quad + \sum_{i \neq j} \omega(Z_1, \dots, [X, Z_j], \dots, [Y, Z_i], \dots, Z_k)
\end{aligned}$$

$$+ \sum_{i=1}^k \omega(Z_1, \dots, [X, [Y, Z_i]], \dots, Z_k).$$

因此

$$\begin{aligned} & ([L_X, L_Y]\omega)(Z_1, \dots, Z_k) \\ &= (L_X(L_Y\omega) - L_Y(L_X\omega))(Z_1, \dots, Z_k) \\ &= (XY - YX)(\omega(Z_1, \dots, Z_k)) \\ & \quad + \sum_{i=1}^k \omega(Z_1, \dots, [Y, [X, Z_i]] - [X, [Y, Z_i]], \dots, Z_k) \\ &= [X, Y](\omega(Z_1, \dots, Z_k)) - \sum_{i=1}^k \omega(Z_1, \dots, [[X, Y], Z_i], \dots, Z_k) \\ &= (L_{[X, Y]}\omega)(Z_1, \dots, Z_k). \end{aligned}$$

□

1.2 Kunnëth 公式与 Leray-Hirsch 定理

Theorem 1.2.1 (Kunnëth 公式). 设流形 M 有有限好覆盖, F 是任意流形, 则

$$H^*(M \times F) \cong H^*(M) \otimes H^*(F)$$

证明概要. 设 $\pi: M \times F \rightarrow M$, $\rho: M \times F \rightarrow F$ 为乘积流形到两个分量的投影, 则可以定义

$$\begin{aligned} \psi: H^*(M) \otimes H^*(F) &\rightarrow H^*(M \times F) \\ \omega \otimes \tau &\mapsto \pi^* \omega \wedge \rho^* \tau \end{aligned}$$

由 M-V 论证, 可以得到如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{p+q=k} H^p(U \cup V) \otimes H^q(F) & \xrightarrow{\psi} & H^k((U \cup V) \times F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{p+q=k} ((H^p(U) \otimes H^q(F)) \oplus (H^p(V) \otimes H^q(F))) & \xrightarrow{\psi} & H^k(U \times F) \oplus H^k(V \times F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{p+q=k} H^p(U \cap V) \otimes H^q(F) & \xrightarrow{\psi} & H^k((U \cap V) \times F) \\ \downarrow d^* & & \downarrow d^* \\ \bigoplus_{p+q=k+1} H^p(U \cup V) \otimes H^q(F) & \xrightarrow{\psi} & H^{k+1}((U \cup V) \times F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

前两个圈的交换性显然, 第三个圈的交换性需要用到 d^* 的表达式. 由五引理能得到归纳递推, 归纳奠基是平凡的. $\square$

Theorem 1.2.2 (Leray-Hirsch 定理). 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为纤维丛, 纤维为 F , 若存在 E 上的微分形式 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 满足将它们限制在每个纤维 F_x 上都能得到 $H^*(F_x)$ 的一组基, 则

$$H^*(E) \cong H^*(M) \otimes \{e_1, \dots, e_n\} \cong H^*(M) \otimes H^*(F).$$

证明概要. 这里的关键在于不存在 E 到 F 的整体投影 ρ , 也就无法通过这种方式定义 $\rho^*: H^*(F) \rightarrow H^*(E)$ 了. 但是借助 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 我们可以构造合适的映射 $\tilde{\rho}^*$, 做法如下: 固定某个点 $x \in M$, 也即固定某个纤维 F_x , 取 $H^*(F_x)$ 的一组基 $\{f_1, \dots, f_n\}$, 定义:

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}^*: H^*(F) &\rightarrow H^*(E) \\ \sum_i a_i f_i &\mapsto \sum_i a_i e_i. \end{aligned}$$

于是可以定义:

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}: H^*(M) \otimes H^*(F) &\rightarrow H^*(E) \\ \omega \otimes \tau &\mapsto \pi^* \omega \wedge \tilde{\rho}^* \tau \end{aligned}$$

归纳递推仍由 M-V 论证给出;

$$\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{p+q=k} H^p(U \cup V) \otimes H^q(F) & \xrightarrow{\psi} & H^k(\pi^{-1}(U \cup V)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{p+q=k} ((H^p(U) \otimes H^q(F)) \oplus (H^p(V) \otimes H^q(F))) & \xrightarrow{\psi} & H^k(\pi^{-1}(U)) \oplus H^k(\pi^{-1}(V)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{p+q=k} H^p(U \cap V) \otimes H^q(F) & \xrightarrow{\psi} & H^k(\pi^{-1}(U \cap V)) \\ \downarrow d^* & & \downarrow d^* \\ \bigoplus_{p+q=k+1} H^p(U \cup V) \otimes H^q(F) & \xrightarrow{\psi} & H^{k+1}(\pi^{-1}(U \cup V)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

因为 good cover 中的每个开集都同伦于单点, 而同伦映射诱导同构的拉回丛 (注意这里是纤维丛的版本), 因此 good cover 同时也是 locally trivialization. 故 $\pi^{-1}(U_\alpha) \cong U_\alpha \times F$, 从而 $H^*(\pi^{-1}(U_\alpha)) \cong H^*(U_\alpha) \otimes H^*(F)$, 这给出了归纳奠基. $\square$

Remark. 实际上当底空间 M 连通时, 定理的条件可弱化为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 限制在某个纤维 F_x 上得到 $H^*(F_x)$ 的一组基. 因为对不同的两点 x, y , 有道路

$\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ 将他们相连, 于是嵌入映射 $\iota_x : F_x \hookrightarrow E$ 和 $\iota_y : F_y \hookrightarrow E$ 同伦. 因此拉回映射 $\iota_x^* : H^*(E) \rightarrow H^*(F_x)$ 与 $\iota_y^* : H^*(E) \rightarrow H^*(F_y)$ 相等.

Remark. 这里的同构 $H^*(E) \cong H^*(M) \otimes H^*(F)$ 并不保持环结构 (例如?) 因此只能说 $H^*(E)$ 可看成 $H^*(M)$ -模.

Remark. 存在不满足 Leray-Hirsch 定理条件的纤维丛, 比如 Hopf 纤维化:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow \\ & & S^2 \end{array}$$

其中

$$H^*(S^3) \neq H^*(S^1) \otimes H^*(S^2)$$

1.3 微分流形中的同伦

1.3.1 连续映射同伦于光滑映射

Theorem 1.3.1 (用光滑映射逼近连续映射). 设 $f : M^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为任意连续映射, $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 为任意误差函数. 则存在光滑映射 $g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $\|f(x) - g(x)\| < \varepsilon(x)$, $\forall x \in M$.

Proof. 对 M 中任一点 p , 存在开邻域 U_p 使得

$$\|f(q) - f(p)\| < \varepsilon(p), \quad \varepsilon(q) > \frac{1}{2}\varepsilon(p), \quad \forall q \in U_p.$$

记 $\{\rho_p\}$ 为从属于开覆盖 $\{U_p\}$ 的单位分解, 定义

$$g(x) = \sum_p \rho_p(x) f(p) = \sum_{U_p \ni x} \rho_p(x) f(p).$$

则 $g(x)$ 是 M 到 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射且满足

$$\begin{aligned} \|g(x) - f(x)\| &= \left\| \sum_p \rho_p(x) f(p) - \sum_p \rho_p(x) f(x) \right\| \\ &= \left\| \sum_{U_p \ni x} \rho_p(x) (f(p) - f(x)) \right\| \\ &\leq \sum_{U_p \ni x} \rho_p(x) \|f(p) - f(x)\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{U_p \ni x} \rho_p(x) \varepsilon(x) \\
&= \varepsilon(x).
\end{aligned}$$

$g(x)$ 即为所求. □

Remark. 这个定理是单位分解的一个重要应用.

Remark. 若 f 的像集 $f(M)$ 包含于 $\mathbb{R}^n$ 的某个开集 U 中, 则也可使 $g(M) \subset U$. 具体做法是稍微修改一下误差函数. 令

$$\varepsilon_1(x) := \min \left\{ \varepsilon(x), \frac{1}{2} d(f(x), \mathbb{R}^n \setminus U) \right\}$$

以新误差函数 ε_1 构造的 g 自动满足 $g(M) \in U$.

Theorem 1.3.2 (用光滑映射逼近连续映射且保持在某个闭集不动). 设 $f : M^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续映射, 且在闭子集 A 的某个开邻域 U_0 内光滑, 则对任意误差函数 $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, 存在光滑映射 $g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $\|f(x) - g(x)\| < \varepsilon(x)$, $\forall x \in M$ 且 $f|_A = g|_A$.

Proof. 主要的构造思路保持不变, 但开覆盖有些许变化. 对任意 $p \in M \setminus A$, 取开邻域 $U_p \subset M \setminus A$ 使得

$$\|f(q) - f(p)\| < \varepsilon(p), \quad \varepsilon(q) > \frac{1}{2} \varepsilon(p), \quad \forall q \in U_p.$$

设 $\{\rho_0\} \cup \{\rho_p\}_{p \notin A}$ 为从属于开覆盖 $\{U_0\} \cup \{U_p\}_{p \notin A}$ 的单位分解, 令

$$g(x) = \rho_0(x)f(x) + \sum_{p \notin A} \rho_p(x)f(p).$$

则因为

$$f(x) = \rho_0(x)f(x) + \sum_{p \notin A} \rho_p(x)f(x),$$

可以验证 g 满足定理要求. □

Remark. 同上一个注一样, 该定理可以加强使逼近前后的像集在同一个开集中.

Theorem 1.3.3 (任意连续映射都同伦于一个光滑映射). 任意光滑流形间的连续映射 $f : M^m \rightarrow N^n$ 均同伦于某一个光滑映射 $g : M \rightarrow N$.

Proof. f 在局部上可以看成是 M 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续映射, 用之前的定理可以在局部上用光滑映射逼近 f , 则局部上可以用直线同伦连接 f 与光滑映射, 对每个点的局部都如此考虑即可. □

1.4 Thom 同构、Thom 空间与 Thom 类

设 $\pi: E \rightarrow M$ 是 M 上的秩为 k 的可定向向量丛, 在 Bott & Tu 的书中我们知道存在 $\Phi \in H_{cv}^k(E)$ 使得

$$\begin{aligned}\mathcal{T}: H^{*-k}(M) &\rightarrow H_{cv}^*(E) \\ \omega &\mapsto \pi^*\omega \wedge \Phi\end{aligned}$$

是同构. 下面我们将用相对上同调以及 Thom 空间的语言重新描述 Thom 同构.

由定理 ??,

1.5 主丛、主丛上的联络

Definition 1.5.1 (G -主丛). 设 M 为流形, G 为李群. 称流形 P 为 M 上的 G -主丛, 若

- P 上有 G 的自由右作用 $\mu: P \times G \rightarrow P$, $\mu(p, g) = p \cdot g$;
- M 微分同胚于商空间 P/G , 且投影 $\pi: P \rightarrow M$ 是光滑的;
- P 在 M 上局部平凡, 即对任意 $x \in M$, 存在 x 的开邻域 U 及 G -等变的微分同胚

$$\begin{aligned}\psi: \pi^{-1}(U) &\rightarrow U \times G \\ p &\mapsto (\pi(p), \varphi(p)).\end{aligned}$$

其中 G 在 $U \times G$ 上的右作用为

$$(x, h) \cdot g = (x, hg), \quad \forall x \in U, h, g \in G,$$

因此 G -等变性即

$$\psi(p \cdot g) = (\pi(p), \varphi(p \cdot g)) = (\pi(p), \varphi(p)g) = \psi(p) \cdot g.$$

在上述定义中我们强调了李群 G 的右作用, 当然也有其它定义方式:

Definition 1.5.2 (纤维丛, G -主丛). 设 M, E, F 均为流形, 李群 G 左作用于 F . 称淹没 $\pi: E \rightarrow M$ 为以 F 为纤维, G 为结构群的纤维丛, 若对任意 $x \in M$, 存在 x 的开邻域 U 及微分同胚 (称为局部平凡化)

$$\begin{aligned}\psi: \pi^{-1}(U) &\rightarrow U \times F \\ p &\mapsto (\pi(p), \varphi(p)).\end{aligned}$$

且当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时,

$$\begin{aligned}\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times F &\rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \\ (x, f) &\mapsto (x, g_{\alpha\beta}(x) \cdot f).\end{aligned}$$

其中 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ 为光滑映射 (称其为转移函数).

特别地, 当纤维 F 就是群 G 且 G 左作用于自身为左乘时, 称 E 为 M 上的 G -主丛.

Remark. 两个定义是等价的, 从第一个定义推第二个定义的关键是得到转移函数, 而这是由于 G 到自身的右 G -等变微分同胚只有左乘; 从第二个定义推第一个定义的关键是构造 G 在全空间上的右作用, 这可以通过局部平凡化构造, 而转移函数保证了构造的良好定义性.

Example 1.5.3. • $M \times G$ 是 M 上的平凡 G -主丛;

- S^1 通过复数的乘法作用在 S^{2n+1} 上, 商空间是 $\mathbb{C}P^n$. 于是 $\pi : S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n$ 给出一个 S^1 -主丛;
- $\mathbb{Z}_2$ 通过对径映射作用在 S^n 上, 商空间是 $\mathbb{R}P^n$. 于是 $\pi : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 给出一个 $\mathbb{Z}_2$ -主丛;
- 设 H 为李群 G 的闭子群, H 通过右乘作用在 G 上, 则李群中的一个重要定理告诉我们 G/H 有光滑流形结构, 且商映射是光滑的. 于是 $\pi : G \rightarrow G/H$ 给出一个 H -主丛.
- 设 E 为 M 上的秩 k 向量丛, 则 E 的所有标架构成 M 上的 $GL(k, \mathbb{R})$ -主丛, 称为 E 的标架丛, 记为 $\text{Fr}(E)$.

Remark. 从第一个定义可以看出通过李群作用能构造大量的主丛, 事实上, 若 G 在流形 M 上的作用是自由且 proper 的, 则微分流形的定理告诉我们商空间 M/G 是流形, 且商映射是光滑的, 于是 $\pi : M \rightarrow M/G$ 给出一个 G -主丛.